

Notule van Projekvergadering: Toegangbeheer Bestuurstelsel

- **Projek:** MOON Toegangbeheer
- **Datum:** 24 April 2026
- **Tyd:** 12:00 - 13:00
- **Plek:** Kantoor 67, Hemingways, Leriba kampus
- **Deelnemers:** Span MOON (McDonogh, Oosthuizen, Oosthuizen, Nel), Dr. J. du Toit

---

1. OPENING EN VERWELKOMING

Die vergadering is om 12:00 deur Dr. J. du Toit (Dok Jaco) geopen.

2. VASTELLING VAN DIE SAKELYS

Die agendapunte is voorgelê en aanvaar.

3. GOEDKEURING VAN VORIGE NOTULE

Die notule van die vorige projekvergadering (gehou op 14 April 2026) is onveranderd goedgekeur.

4. SAKE VOORTSPRUITEND

Geen.

5. NUWE SAKE (HOOF AGENDA)

5.1 Terugvoer oor DA5: Klasdiagramme

Dr. J. du Toit het gedetailleerde terugvoer gegee oor die klasdiagramme. Die basiese data-klas ontwerpmetodologie is goed en maklik verstaanbaar, maar daar is kritieke aspekte wat reggestel moet word:

- **Ontwerppatrone:** Die gebruik van 'n “Diens”-klas (*Service class*) vir aktiwiteite is raakgesien, maar die patroon is tans onvolledig. Die diensaktiwiteite word tans aan 'n data-klas gekoppel; hoewel dit tegnies kan werk, is dit verwarrend vir die latere instandhouding van die kode. Dr. J. du Toit sal hierdie patroon later verder aan die span verduidelik.
- **Klasse teenoor Datatabelle:** Daar is 'n fundamentele fout waar klasse as bloot entiteite/tabelle in 'n databasis voorgestel word. Klasse is nie data-tabelle nie.
- **Metoderetournering en Logika:** Waar klasse ander klasse gebruik (bv. waar die `Administrateur` 'n nuwe gebruiker skep), moet die resultante objek 'n `Gebruiker`-objek wees en nie `void` nie. Indien 'n opdateringsmetode gebruik word, moet 'n private `Gebruiker`-tipe iewers geskep en opgedateer word.
    - *Voorbeeld:* Indien die `Administrateur` gebruikers vanaf 'n CSV-lêer wil sinkroniseer, sal die `invoerGebruikers`-metode die CSV inlees, 'n skikking (*array*) van `Gebruiker`-objekte skep, en die kenmerke daarin opdateer. Die eintlike *getter*-, *setter*- en bou-metodes (*constructors*) behoort aan die `Gebruiker`-klas self. Die `Gebruiker`-objek of -skikking is dan 'n private eienskap binne die `Administrateur`-klas. Dit is dus foutief om `Gebruiker_ID` as deel van die `Administrateur`-klas te wys, aangesien dit vanuit die `Gebruiker`-klas oorgeërf word.
- **Vae Metodes:** Daar is metodes met onduidelike definisies (bv. `bestuurKampus`), waaruit geen duidelike funksionele afleiding gemaak kan word nie.

- **Opsommende Probleme met Klasdiagramme:**
    - Foutiewe gebruik van kardinaliteit binne klasdiagramme.
    - Afwesigheid van komposisie- en agregaat-objekte.
    - Metodes met 'n onduidelike of vae doel.
    - Nie-gestandaardiseerde benamingskonvensies (sekere kenmerke begin of eindig willekeurig met hoofletters).
    - Verhoudingslyne wat nie tuisheort in 'n klasdiagram nie.
    - Die datatipe moet streng *ná* die identifiseerder geplaas word (bv. `identifiseerder: datatipe`).
    - Klasname wat nie korrek of netjies vertoon nie.
    - Die verhoudings toon nie duidelik watter klasse as eienskappe deel is van ander klasse nie.

5.2 Terugvoer oor DA5: Databasis ERD

Die entiteite in die ERD is hoofsaaklik korrek geïdentifiseer, maar die volgende punte vereis aandag:

- **Strukturele Aanpassings:** Daar is gevalle waar sekere brug-entiteite moontlik saamgesmelt kan word.
- **Dataintegriteit:** Sekere verhoudings lyk sirkel-agtig, wat kan lei tot ernstige probleme met dataintegriteit. Die span moet baie versigtig wees met sulke areas.
- **Sleutels en Verhoudings:** Daar is vreemde sleutels (FK's) geplaas by entiteite waar daar geen logiese verhouding met die betrokke entiteit bestaan nie.
- **Spesifieke Foute Geïdentifiseer:**
    - Oorerflikheidspyle (*inheritance arrows*) vertoon verkeerd om.
    - Daar is 'n oormatige gebruik van `NFC_Tag` as 'n FK sonder dat 'n werklike verhouding bestaan.
- **Volgende Stappe:** Die span sal gedurende die volgende sessie deur een of twee besigheidsreëls werk om die entiteite te bevestig. Areas vir moontlike verbetering sluit in: *Klasbywoning*, *Carpooling*, en *Toegangsbestuur*.

5.3 Terugvoer oor DA5: Navigasiestruktuur

Die basiese samestelling van die navigasiestruktuur is korrek, maar die diagram is tans onleesbaar. Die volgende aspekte moet heroorweeg en verbeter word:

- **Funksionaliteit vir Personeel:** Personeel moet besoekers kan ontvang. Daar moet duidelikheid wees of hulle ook besoekers handmatig kan skep.
- **Rol-toekenning:** Die span moet die presiese rol-toekenning vir "funksiebestuur" (events) met Mnr. Tinus Dodds bevestig (spesifiek die regte rondom die skep van funksies, die sien van funksies, en die gepaardgaande besoekersbestuur).
- **Dokumentasieuitleg:** Die struktuur moet met die leser in gedagte aangebied word. 'n Meer vertikale uitleg sal aanbeveel word om die teksgroottes leesbaar te hou.
- **Skermuitleg:** Die mobiele skermuitleg wat toon dat 'n identiteit hoofsaaklik as 'n "ingetekende gebruiker" bestaan, is goed. Die span moet wel aandui of daar aparte skerms vir personeel se saamrygroepe en studente se saamrygroepe is.

5.4 Terugvoer oor DA5: Gantt-grafiek

- **Leesbaarheid:** Die grafiek is mooi uitgesit, maar die kolomdatums is slegs op die heel eerste grafiek sigbaar. Dit veroorsaak dat die leser later tred verloor met watter take op watter datums plaasvind.
- **Fasering van Take:** Die span moet herdink watter take in watter fases gereed sal wees. Daar is 'n akademiese verwagting dat die meerderheid van die statiese skerms reeds op *Alfa*-vlak moet bestaan, waarna dit verder verfyn word in *Beta* en die *Finale* fase. Dit beïnvloed die taakgebaseerde inligting wat tans op die grafiek gewys word.

5.5 Algemene Dokumentgehalte

- Die dokument is in die algemeen van goeie gehalte. Daar is egter 'n herhaaldelike probleem waar figure en grafieke te klein of buite proporsie getrek is, wat elemente onleesbaar maak. Die span moet baie krities na die visualisering van hierdie elemente kyk voordat dit ingedien word.

6. ALGEMENE SAKE

Geen.

7. DATUM VAN VOLGENDE VERGADERING

Die volgende projekvergadering (Vergadering 7) se datum en tyd sal later deur die span gekommunikeer word, na afloop van die opvolgsessies oor die besigheidsreëls.

8. SLUITING

Die vergadering is om 13:00 deur Dr. J. du Toit verdaag.